

Dabout Mattéo

Assahou Emmanuel

Robard Baptiste

SAE Projet Texte Final

SOPHEA

Introduction :

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui l'aboutissement de notre projet de SAE, qui porte sur un système d'information frugal appliqué à l'ingénierie financière. L'industrie financière est depuis toujours et encore plus aujourd'hui une des industries les plus puissantes au monde. Cependant, pour faire fonctionner ses algorithmes extrêmement complexes, elle utilise d'immenses ressources énergétiques. La confiance en ses systèmes repose très souvent sur la puissance de calcul brute grâce à l'utilisation de Simulation de Monte-Carlo reposant sur des Clusters de Haute performance.

C'est ici qu'intervient un véritable paradoxe. Aujourd'hui, cette industrie promeut largement la finance de fonds ESG, c'est-à-dire Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, tout en utilisant des algorithmes sous-jacents très coûteux en énergie pour la gestion de ces mêmes fonds. Sachant que le numérique est responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'impact environnemental de la complexité algorithmique est devenu un enjeu direct et incontournable.

Face à cette nécessité de réduire notre empreinte carbone, l'optimisation algorithmique frugale nous a semblé être une solution de rupture. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude du système SOPHEA, qui signifie Système d'Optimisation de Portefeuille à Haute Efficacité Algorithmique. C'est un système "Basse Consommation" conçu pour fonctionner sur des infrastructures matérielles limitées, tout en garantissant un niveau de précision mathématique suffisant pour la prise de décision financière.

Cela nous amène à notre problématique centrale : Comment concilier les exigences de précision de la finance quantitative avec les impératifs de la sobriété numérique, en substituant la puissance de calcul brute par l'efficacité algorithmique dans le cadre d'une gestion de portefeuille éco-responsable ?

Pour répondre à cette question, nous allons structurer notre présentation en quatre axes. Emmanuel vous présentera d'abord l'efficacité technique liée aux choix des langages de programmation. Nous aborderons ensuite notre stratégie de données axée sur le "Small Data". Je reprendrai la parole pour vous expliquer le concept mathématique du "Juste-Assez". Puis nous détaillerons l'application de SOPHEA dans la gestion active. Enfin, nous conclurons avec une synthèse et une auto-analyse critique de notre travail.

Partie 1 : L'efficacité technique, les langages compilés et la gestion-mémoire :

Entrons dans le vif du sujet avec la dimension informatique de notre système. De manière empirique, le secteur financier utilise largement des langages interprétés tels que Python. Pourquoi ? Principalement grâce à leur syntaxe facile et leurs nombreuses bibliothèques dédiées à l'analyse de données.

Cependant, ces langages présentent des limites majeures dans notre contexte de sobriété. Ils requièrent des couches substantielles de code pour leur exécution. Concrètement, cela provoque ce qu'on appelle un dépassement de mémoire, ou "overhead", et une vitesse d'exécution réduite. Lors de calculs intensifs en finance, cette lenteur et cette mauvaise gestion mémoire sont particulièrement consommatrices d'énergie.

C'est pourquoi, sur le plan théorique et technique, le système SOPHEA privilégie l'utilisation de langages compilés de haute performance comme le C++ ou le Rust. Contrairement à Python, ces langages offrent un contrôle direct et extrêmement rigoureux de l'attribution de la mémoire.

Le principe est simple : étant donné que le code est directement converti en langage machine avant son exécution, le processeur réalise un nombre d'opérations superflues nettement inférieur. On ne passe pas par des interpréteurs intermédiaires. Le matériel exécute exactement ce dont il a besoin, ni plus ni moins.

Le résultat de cette architecture logicielle optimisée est direct : SOPHEA réduit automatiquement la demande sur les processeurs en améliorant l'efficacité de la gestion de la mémoire et en diminuant considérablement le temps d'exécution des algorithmes.

En s'alignant sur les principes du "Green Coding », cette performance logicielle conduit directement à une réduction de la consommation d'énergie des serveurs, répondant ainsi pleinement à notre objectif initial de diminution de l'empreinte carbone. L'efficacité du code se transforme alors en un véritable levier écologique et de rentabilité. Je passe maintenant la parole à Baptiste qui va vous expliquer comment nous alimentons ce code en données.

Partie 2 : La stratégie de données, le « Small Data » :

Si le moteur de SOPHEA est optimisé, il faut aussi optimiser le carburant que l'on y injecte : les données. De nos jours, l'industrie favorise systématiquement le « Big Data » peu importe le contexte. La méthode conventionnelle suppose que plus la quantité de données est grande, plus la prédiction sera précise.

Cependant, dans la réalité, l'analyse de pétaoctets de données non structurées requiert une capacité de calcul immense et produit énormément de « bruit » statistique. Pour des décisions traditionnelles de gestion de portefeuille, ce volume colossal est très souvent superflu. Traiter des données inutiles, c'est consommer de l'énergie pour rien.

C'est pourquoi, d'un point de vue méthodologique, nous adoptons une démarche totalement opposée : la stratégie du « Small Data ». Avec SOPHEA, nous favorisons la qualité plutôt que la quantité.

Cette théorie est basée sur la sélection rigoureuse d'indicateurs clés de performance, les fameux KPIs, qui sont particulièrement pertinents. Dans le domaine de la finance, cela implique de privilégier des séries temporelles épurées et des indicateurs fondamentaux très

spécifiques. En clair, notre système applique un tri en amont afin de ne manipuler que les données qui sont absolument indispensables. Nous évitons ainsi d'amasser une quantité massive de données sous-exploitées.

Comment se traduit cette optimisation des flux techniquement ? En réduisant drastiquement le volume de données entrant et sortant. La base de données devient beaucoup plus légère et facile à interroger.

Cela diminue la nécessité de stockage massif et de serveurs matériels lourds. Grâce à cette stratégie, l'infrastructure devient "éco-efficace" : le système peut tourner sur des serveurs standards, voire même sur de simples ordinateurs locaux.

Partie 3 : Le « Juste-Assez » :

Nous arrivons au cœur mathématique et philosophique de SOPHEA : le concept du « Juste-Assez ». L'idée fondatrice est d'ajuster l'intensité du traitement informatique en fonction de la nécessité concrète de la prise de décision commerciale.

Prenons un exemple concret. Sur le plan mathématique, les monnaies restent des nombres décimaux à 2 chiffres après la virgule. Est-il énergétiquement sensé d'effectuer un million de simulations pour atteindre une exactitude au niveau de 10^{-6} ? Non. Surtout quand une prise de décision d'investissement sur un marché instable ne requiert qu'une précision approximative de 10^{-2} . Toute précision superflue est inutile et trop coûteuse en énergie.

Pour appliquer ce concept, nous avons dû modifier nos outils mathématiques. Traditionnellement, on utilise des simulations de Monte Carlo basées sur le pur aléa, ou pseudo-aléatoire. Afin d'atteindre ce niveau « Juste-Assez », nous substituons cet aléa par des méthodes de quasi-Monte Carlo.

En nous basant sur les recherches du mathématicien Harald Niederreiter, nous employons des suites à faible discrédance, telles que les suites de Sobol ou de Halton.

Concrètement, qu'est-ce que cela change dans l'algorithme ? Ces séquences "comblent" l'espace des probabilités de manière nettement plus uniformisée et déterministe que le hasard pur. Par conséquent, l'algorithme converge et atteint un résultat fiable beaucoup plus vite.

Pour couronner le tout, SOPHEA implémente une condition d'arrêt dynamique : dès que le seuil de tolérance de l'erreur est dépassé (notre fameux « Juste-Assez » de 10^{-2}), les calculs cessent instantanément. Cela permet d'économiser des cycles d'horloge significatifs sur le processeur.

Partie 4 : SOPHEA, une gestion active frugale :

Appliquons maintenant ces concepts à la finance pure. Il faut d'abord distinguer deux types de gestion. D'un côté, la gestion passive, qui consiste à répliquer des indices boursiers : elle est très peu gourmande en calculs, mais elle subit passivement les fluctuations du marché.

De l'autre côté, la gestion active, qui vise historiquement à surpasser le marché. Le problème de la gestion active, c'est qu'elle exige l'utilisation de modèles prédictifs extrêmement complexes et lourds à calculer.

C'est là que SOPHEA prend tout son sens. SOPHEA se définit comme une solution de gestion active économique. C'est l'outil parfait pour les gestionnaires de fonds ESG. Il leur offre la possibilité d'expliquer et de justifier leurs choix concernant l'optimisation des portefeuilles, sans que l'outil informatique en lui-même ne vienne contredire les valeurs environnementales du fonds. On arrête de polluer numériquement pour gérer des fonds verts.

Techniquement, notre approche s'appuie sur un grand classique : l'équation traditionnelle d'optimisation moyenne-variance proposée par Harry Markowitz en 1952. L'obstacle traditionnel de ce modèle réside dans la minimisation de la variance du portefeuille en visant un rendement spécifique.

Mathématiquement, cela implique l'inversion de la matrice de covariance des actifs. Pour des portefeuilles contenant des centaines d'actifs, cette opération a une complexité algorithmique en $O(n^3)$. C'est un gouffre énergétique. SOPHEA résout ce problème en revisitant cette équation. Grâce à l'utilisation d'approximations analytiques ou d'algorithmes de descente de gradient, optimisés nativement en langage C++, nous réduisons considérablement le coût computationnel par rapport aux solveurs standards du marché.

Partie 5 : Notre Application Python :

Toute cette théorie que nous venons de vous présenter, nous avons tenu à la concrétiser. Suite à nos derniers échanges avec nos professeurs, et dans une démarche d'amélioration continue, nous avons entièrement codé le système SOPHEA sous la forme d'une application Python fonctionnelle.

Cette application s'articule autour de trois dimensions :

Premièrement, la dimension Informatique. Nous avons séparé le cœur de calcul (le Backend) et l'interface utilisateur (le Frontend, réalisé avec Streamlit). Pour respecter nos engagements de sobriété numérique, ou "Green Coding", nous avons banni les boucles itératives classiques dans notre code. Tout est vectorisé grâce à la bibliothèque Numpy, ce qui réduit drastiquement les temps d'exécution.

Deuxièmement, la dimension Mathématique et Financière. L'application résout concrètement le problème de Markowitz. Au lieu d'inverser la lourde matrice de covariance, le programme génère des suites de Sobol (notre fameux Quasi-Monte Carlo). Nous transformons ces séquences mathématiques via une distribution exponentielle pour obtenir les poids de milliers de portefeuilles, puis l'algorithme sélectionne instantanément celui qui maximise le ratio de Sharpe.

Troisièmement, la dimension Intelligence Artificielle. C'est la grande nouveauté de notre système. Comment l'algorithme peut-il savoir à l'avance combien de simulations il doit faire pour atteindre le "Juste-Assez" sans en faire une de trop ? Pour y répondre, nous avons implémenté un modèle de **Machine Learning supervisé**. Nous avons entraîné une régression

linéaire sur des données historiques (avec des échantillons d'apprentissage et de test). En fonction de la volatilité actuelle du marché, notre IA prédit le nombre exact de simulations nécessaires.

Toutefois, nous devons respecter une règle d'or : les suites de Sobol exigent que le nombre de simulations soit strictement une puissance de 2 pour rester uniformes. Notre code fait donc le pont entre l'IA et les mathématiques en ajustant la prédiction de l'IA à la puissance de 2 la plus proche. L'allocation mémoire est ainsi parfaitement optimisée avant même le premier calcul.

Pour que ce soit plus concret, nous allons maintenant basculer sur l'application pour vous faire une courte démonstration en direct...

Conclusion :

En synthèse, le système SOPHEA démontre qu'il est possible de répondre simultanément aux exigences strictes de la finance quantitative et aux urgences de la « Finance Verte ». L'exigence de précision mathématique est respectée, tout en honorant nos obligations environnementales.

Nous avons prouvé que cette suffisance algorithmique repose sur un triptyque solide :

1. Une architecture logicielle compilée (C++/Rust) moins énergivore.
2. Une stratégie de données « Small Data » pertinente.
3. Une optimisation stochastique innovante par les méthodes de quasi-Monte Carlo couplée au principe du « Juste-Assez ».

Pour mener à bien cette SAÉ, nous avons par ailleurs appliqué une démarche rigoureuse d'amélioration continue, en fixant nos objectifs selon la méthode SMART et en assurant un suivi de versioning strict de notre code.

Cependant, en tant que futurs ingénieurs, il est de notre devoir de porter un regard critique sur notre travail et d'en identifier les limites. Nous en avons identifié trois principales :

Premièrement, **les limites d'adoption** : bousculer tout un système et les habitudes d'une industrie financière habituée à la force brute est une tâche complexe. Deuxièmement, **les limites techniques face à l'innovation** : dans un monde dominé par l'émergence de l'Intelligence Artificielle, il faut souligner que l'IA et ses frameworks s'interfaçent aujourd'hui beaucoup plus difficilement avec des langages comme le C++ ou le Rust qu'avec du Python. Enfin, **les limites du « Small Data »** : bien que très écologique, retirer de nombreux paramètres périphériques des calculs peut représenter un risque de perte de précision dans des contextes de marché macro-économiques extrêmement complexes ou lors de cygnes noirs

En conclusion, la frugalité n'est pas une perte de performance, mais une optimisation intelligente de la ressource. Nous vous remercions pour votre attention et sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.